

စနစ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ

SAM

Smart Attendance စမတ်တက်ရောက်မှုစနစ်

အသုံးပြုသူလက်စွဲနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံ

စီမံခန့်ခွဲသူ • ဆရာ/ဆရာမ • ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ

အမှန်တကယ်အသုံးပြုမည့် Portal

<https://smart-attendance.paiswanpyae2002.workers.dev>

ဗားရှင်း 1.0 • ဩဂုတ် 2026

ဤလက်စွဲကို အသုံးပြုနည်း

ဤလမ်းညွှန်တွင် Smart Attendance ဝဘ်အပလီကေးရှင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို ရှင်းပြထားသည်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများအတွက် မိမိရာထူးနှင့်သက်ဆိုင်သော အခန်းကို အသုံးပြုပြီး စာသင်နှစ်အသစ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်တစ်ခုလုံး သရုပ်ပြခြင်း အတွက် ပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်အခန်းကို အသုံးပြုပါ။

အသုံးပြုမည့် Portal — လက်ရှိ Desktop သို့မဟုတ် Mobile Browser ဖြင့် <https://smart-attendance.paiswanpyae2002.workers.dev> ကို ဖွင့်ပါ။

လက်စွဲအခန်းများ

စတင်အသုံးပြုခြင်းတွင် ဝင်ရောက်ခွင့်၊ Login၊ စာမျက်နှာရွှေ့ခြင်းနှင့် Session အသုံးပြုမှုကို ရှင်းပြထားသည်။

ရာထူးအလိုက် ဝင်ရောက်ခွင့်တွင် ရာထူးတစ်ခုချင်း အသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာများကို ဖော်ပြထားသည်။

တက်ရောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံတွင် စနစ်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း၏ အကြံပြုအစီအစဉ်ကို ဖော်ပြထားသည်။

စီမံခန့်ခွဲသူလက်စွဲတွင် အသုံးပြုသူ၊ ပညာရေးဖွဲ့စည်းပုံ၊ တက်ရောက်မှု၊ အစီရင်ခံစာနှင့် စနစ်ထိန်းချုပ်မှုများ ပါဝင်သည်။

ဆရာ/ဆရာမလက်စွဲတွင် တာဝန်ပေးထားသော ဘာသာရပ်များ၊ ကျောင်းသားစာရင်း၊ Session၊ မှတ်တမ်း၊ အချိန်ဇယားနှင့် အစီရင်ခံစာများ ပါဝင်သည်။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူလက်စွဲတွင် ဘာသာရပ်များ၊ အချိန်ဇယား၊ မျက်နှာစာရင်းသွင်းခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့် တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းများ ပါဝင်သည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် လက်ရှိ Interface မှတ်ချက်များတွင် ဖြေရှင်းနည်းအဆင့်များနှင့် လက်ရှိကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။

လက်စွဲတွင် အသုံးပြုသော အမှတ်အသားများ

အမှတ်အသား	အဓိပ္ပာယ်
Bold ဖြင့်ပြထားသော Control	Interface တွင် ပေါ်သည့် Button၊ Menu၊ Field သို့မဟုတ် Status။
လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်	အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ။
ရလဒ်	လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် ရရှိသင့်သောအခြေအနေ။
အရေးကြီး	အစီအစဉ်လိုအပ်ချက်၊ ကန့်သတ်ချက်၊ လုံခြုံရေးသတိပေးချက် သို့မဟုတ် အချိန်စည်းမျဉ်း။

၁။ စတင်အသုံးပြုခြင်း

၁.၁ လိုအပ်ချက်များ

စီမံခန့်ခွဲသူက ဖန်တီးပြီး ADMIN၊ TEACHER သို့မဟုတ် STUDENT ရာထူးမှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုသူအကောင့်။

JavaScript နှင့် Cookies ဖွင့်ထားသော ခေတ်မီ Browser။ Chrome၊ Edge၊ Firefox သို့မဟုတ် Safari ကို အကြံပြုသည်။

Cloudflare ပေါ်ရှိ Frontend နှင့် Spring Boot API သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သော တည်ငြိမ်သည့် အင်တာနက်။

မျက်နှာဖြင့် တက်ရောက်မှုအတည်ပြုမည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအတွက် Camera ခွင့်ပြုချက်။

အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ ရှေ့ဘက်မှ အလင်းကောင်းကောင်းရရှိခြင်းနှင့် မျက်နှာပုံ စာရင်း သွင်းပြီးဖြစ်ခြင်း။

၁.၂ အကောင့်ဝင်ခြင်း

ရာထူးအားလုံးသည် တူညီသော Login စာမျက်နှာကို အသုံးပြုသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

အသုံးပြုမည့် Portal ကို ဖွင့်ပါ။

Email address အကွက်တွင် အကောင့် Email ကို ထည့်ပါ။

Password ထည့်ပါ။ လိုအပ်မှသာ Show ကို အသုံးပြုပြီး အခြားသူမမြင်စေရန် ကာကွယ်ပါ။

Sign in ကို နှိပ်ပါ။

အကောင့်ရာထူးနှင့်ကိုက်ညီသော Portal သို့ အလိုအလျောက် ရွှေ့သွားသည်အထိ စောင့်ပါ။

ရလဒ် — စီမံခန့်ခွဲသူသည် Admin Dashboard၊ ဆရာ/ဆရာမသည် Teacher Dashboard၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူသည် Student Dashboard သို့ ဝင်ရောက်မည်။

အရေးကြီး — Preview ခလုတ်များသည် နမူနာဒေတာကိုသာ အသုံးပြုပြီး Backend နှင့်မချိတ်ဆက်ပါ။ တကယ့်တက်ရောက်မှုအတွက် Preview Mode ကို မသုံးပါနှင့်။

၁.၃ စာမျက်နှာရွှေ့ခြင်းနှင့် Responsive Layout

Desktop တွင် ဘယ်ဘက် Sidebar ဖြင့် Module များကြား ရွှေ့ပါ။

Tablet နှင့် ဖုန်းတွင် Menu အိုင်ကွန်ကို နှိပ်၍ Sidebar ဖွင့်ပြီး အပြင်ဘက်ကို နှိပ်၍ ပိတ်ပါ။

Backend မှ မှတ်တမ်းများ ပြန်လည်ရယူရန် စာမျက်နှာရှိ Filter များနှင့် Apply/Search ခလုတ်များကို အသုံးပြုပါ။

စာမျက်နှာခွဲပြထားသောနေရာတွင် Previous နှင့် Next ကို အသုံးပြုပါ။

Create/Edit Form သိမ်းဆည်းနေစဉ် Browser ၏ Back ခလုတ်ကို မနှိပ်ပါနှင့်။

၁.၄ အကောင့်ထွက်ခြင်း

မျှဝေသုံးစက် သို့မဟုတ် မစောင့်ကြည့်နိုင်သော စက်မှ ထွက်ခွာချိန်တွင် Sign out လုပ်ပါ။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

စီမံခန့်ခွဲသူ သို့မဟုတ် ဆရာ/ဆရာမ — Sidebar အောက်ဆုံးရှိ Logout ကို နှိပ်ပါ။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ — Header ညာဘက်အပေါ်ရှိ Profile ကို နှိပ်ပါ။

Browser မပိတ်မီ Login စာမျက်နှာ ပြန်ပေါ်လာကြောင်း သေချာစစ်ဆေးပါ။

ရလဒ် — စက်တွင်း Access Token နှင့် Refresh Token များ ဖျက်သိမ်းပြီး နောက်တစ်ကြိမ် အသုံးပြုရန် Login ပြန်ဝင်ရမည်။

၂။ ရာထူးအလိုက် ဝင်ရောက်ခွင့်အကျဉ်း

လုပ်ငန်း ဧရိယာ	စီမံခန့်ခွဲသူ	ဆရာ/ဆရာမ	ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ
Dashboard	စနစ်စုစုပေါင်း၊ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု၊ Chart နှင့် Quick Actions	တာဝန်ပေး Course၊ ယနေ့ Session နှင့် တက်ရောက်မှု အကျဉ်း	ယနေ့ Session၊ Course၊ နောက်ဆုံးတက်ရောက်မှုနှင့် Shortcut
အသုံးပြုသူများ	ဖန်တီး၊ ပြင်ဆင်၊ Enable/Disable၊ ဖျက်နှင့် Role သတ်မှတ်	ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိ	မိမိ Profile သာ
ပညာရေး ဖွဲ့စည်းပုံ	Department၊ Course၊ Enrollment နှင့် Department Assignment	တာဝန်ပေး Course နှင့် Roster	စာရင်းသွင်း Course နှင့် Department အသေးစိတ်
အချိန်ဇယားများ	Entry ဖန်တီး၊ ပြင်၊ Active ပြုလုပ်နှင့် ဖျက်	API ခွင့်ပြုသလောက် Shared Timetable ကို အသုံးပြု	မိမိအပတ်စဉ်အချိန်ဇယား ကြည့်ရန်
Session များ	Session အားလုံး ဖန်တီးနှင့် စီမံ	တာဝန်ပေး Course Session များ ဖန်တီးနှင့် စီမံ	အကျုံးဝင် Session ကြည့်ပြီး ACTIVE ဖြစ်ချိန် အတည်ပြု

တက် ရောက်မှု မှတ်တမ်း	စနစ်မှတ်တမ်းကို Filter ဖြင့် ကြည့်	ဆရာ/ဆရာမခွင့်အတွင်း Record ကြည့်	မိမိအတည်ပြု Record နှင့် အသေးစိတ် ကြည့်
အစီရင်ခံစာ များ	Department/Date Filter နှင့် Export ပါသော စုစုပေါင်း Report	ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်း အပတ်စဉ်/လစဉ် ရာခိုင်နှုန်း နှင့် Export	လက်ရှိ UI တွင် တကယ့် Report Export မရှိသေး
စနစ် ထိန်းချုပ်မှု	Analytics၊ Settings နှင့် Audit Logs	ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိ	ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိ

ဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှု — Frontend သည် ခွင့်မရှိသော Menu များကို ဖျောက်ထား
သော်လည်း Backend က နောက်ဆုံးအတည်ပြုသူဖြစ်သည်။ HTTP 403 ရရှိသော အ
ကောင့်သည် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ခွင့်မရှိပါ။

၃။ တက်ရောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်အစုံ

စာသင်နှစ်အသစ် ပြင်ဆင်ရာတွင် ဤအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။ နောက်အဆင့်များသည်
ယခင်အဆင့်တွင် ဖန်တီးထားသော ဒေတာများပေါ်မူတည်သည်။

စီမံခန့်ခွဲသူက ဌာနများ ဖန်တီးသည်။

စီမံခန့်ခွဲသူက မတူညီသော ဝန်ထမ်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ကျောင်းသားနံပါတ်များဖြင့် ဆရာ/
ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအကောင့်များ ဖန်တီးသည်။

စီမံခန့်ခွဲသူက ဆရာ/ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကို ဌာနများသို့ သတ်မှတ်
ပေးသည်။

စီမံခန့်ခွဲသူက ဘာသာရပ်များ ဖန်တီးပြီး ဌာနနှင့် ဆရာ/ဆရာမကို ရွေးချယ်သည်။

စီမံခန့်ခွဲသူက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွင် စာရင်း
သွင်းပေးသည်။

စီမံခန့်ခွဲသူ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသော ဆရာ/ဆရာမက အပတ်စဉ်အချိန်ဇယားများ
ဖန်တီးသည်။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူက Login ဝင်၍ Profile ကို စစ်ဆေးပြီး ကြည်လင်သော မျက်နှာပုံကို စာရင်းသွင်းသည်။

ဆရာ/ဆရာမက တာဝန်ပေးထားသော ဘာသာရပ်အတွက် Attendance Session ဖန်တီးသည်။

ဆရာ/ဆရာမက စီစဉ်ထားသော Session ကို Start လုပ်ပြီး Status ကို ACTIVE သို့ ပြောင်းသည်။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူက ACTIVE Session ကို ဖွင့်၊ Camera ခွင့်ပြု၊ မျက်နှာပုံ ရိုက်ကူးပြီး အတည်ပြုရန် ပေးပို့သည်။

Backend နှင့် Face Service က ကိုယ်ရေးအထောက်အထား စစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီပါက တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်း ဖန်တီးသည်။

တက်ရောက်မှုအချိန် ပြီးဆုံးလျှင် ဆရာ/ဆရာမက Session ကို Close လုပ်သည်။

ဆရာ/ဆရာမနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူက မှတ်တမ်းများ စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သော အစီရင်ခံစာများ ထုတ်သည်။

အစီအစဉ်စည်းမျဉ်း — ဌာနကို ဘာသာရပ်မတိုင်မီ၊ ဘာသာရပ်ကို စာရင်းသွင်းမှုနှင့် အချိန်ဇယားမတိုင်မီ ဖန်တီးရမည်။ ကျောင်းသား၏တက်ရောက်မှု အတည်ပြုခြင်းမတိုင် မီ ဘာသာရပ်စာရင်းသွင်းမှုနှင့် မျက်နှာစာရင်းသွင်းမှု ပြီးစီးရမည်။

၄။ စီမံခန့်ခွဲသူလက်စွဲ

စီမံခန့်ခွဲသူသည် ပညာရေးဖွဲ့စည်းပုံ၊ အသုံးပြုသူအကောင့်၊ တက်ရောက်မှုနှင့် စနစ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စီမံသည်။ Sidebar တွင် Management၊ Attendance နှင့် System အုပ်စုများအောက်၌ ဖော်ပြထားသည်။

၄.၁ Admin Dashboard စစ်ဆေးခြင်း

စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အကျဉ်းချုပ်ကို Dashboard တွင် ကြည့်ပါ။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Sidebar မှ Dashboard ကို ဖွင့်ပါ။

အသုံးပြုသူ၊ ဆရာ/ဆရာမ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ၊ ဘာသာရပ်နှင့် ယနေ့တက်ရောက်မှု စုစုပေါင်းကို စစ်ဆေးပါ။

Attendance Overview၊ Recent Attendance Sessions နှင့် Attendance by Department ကို ကြည့်ပါ။

User Overview နှင့် Recent Registrations ကို ကြည့်ပါ။

ဆရာ/ဆရာမ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ၊ ဘာသာရပ်၊ Session၊ Report သို့မဟုတ် Setting ကို မြန်ဆန်စွာဖွင့်ရန် Quick Actions ကို အသုံးပြုပါ။

ရလဒ် — စီမံခန့်ခွဲသူသည် လက်ရှိအခြေအနေကို သိရှိပြီး အသေးစိတ် Module များသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်နိုင်သည်။

အရေးကြီး — Dashboard ရှိ နှိုင်းယှဉ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် Chart အချို့သည် နမူနာတန်ဖိုးများ ဖြစ်နိုင်သည်။ အတည်ပြုဒေတာအတွက် Reports နှင့် Analytics ကို သုံးပါ။

၄.၂ အသုံးပြုသူအကောင့် ဖန်တီးခြင်း

Users စာမျက်နှာတွင် စီမံခန့်ခွဲသူ၊ ဆရာ/ဆရာမ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူနှင့် ရာထူးများစွာပါဝင်သော အကောင့်များကို စီမံနိုင်သည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Management → Users ကို ဖွင့်ပါ။

Add user ကို နှိပ်ပါ။

အမည်၊ မျိုးရိုးအမည်၊ မှန်ကန်သော Email နှင့် အနည်းဆုံး စာလုံးရှစ်လုံးပါသော Password ထည့်ပါ။

ရာထူးတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရွေးပါ။

STUDENT အတွက် မတူညီသော ကျောင်းသားနံပါတ်၊ TEACHER အတွက် မတူညီသော ဝန်ထမ်းနံပါတ် ထည့်ပါ။

Create user ကို နှိပ်ပါ။

ရလဒ် — အကောင့်သည် User Table တွင် ပေါ်လာပြီး သတ်မှတ်ထားသောရာထူးဖြင့် Login ဝင်နိုင်သည်။

အရေးကြီး — ဌာန၊ ဘာသာရပ် သို့မဟုတ် Enrollment သို့ သတ်မှတ်မပေးမီ ဆရာ/ဆရာမ သို့မဟုတ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ Profile ရှိရမည်။

၄.၃ အသုံးပြုသူ ရှာဖွေ၊ ပြင်ဆင်၊ ပိတ် သို့မဟုတ် ဖျက်ခြင်း

Users စာမျက်နှာမှ အကောင့်အချက်အလက်နှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ကို စီမံပါ။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Search name, email, or ID တွင် ရှာဖွေပြီး Table ပြန်လည်တင်သည့်အထိ စောင့်ပါ။

ရလဒ်စာမျက်နှာများကြား Previous သို့မဟုတ် Next ဖြင့် ရွှေ့ပါ။

အသုံးပြုသူ၏ Settings အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ ရာထူး၊ အမှတ်စဉ်၊ လိုအပ်ပါက Password သို့မဟုတ် Account enabled ကို ပြင်ပါ။

Save changes ကို နှိပ်ပါ။

အကောင့်ဖျက်ရန် Delete အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပြီး Delete user ကို အတည်ပြုပါ။

ရလဒ် — ပြင်ဆင်ချက်များ User List တွင် ပေါ်လာမည်။ Disabled အကောင့်သည် Login မဝင်နိုင်ပါ။

အရေးကြီး — လက်ရှိ Login ဝင်ထားသော စီမံခန့်ခွဲသူသည် မိမိအကောင့်ကို မဖျက်နိုင်ပါ။ ဖျက်ခြင်းကို ပြန်လည်ရယူ၍ မရပါ။

၄.၄ ဆရာ/ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ တိုက်ရိုက်စီမံခြင်း

Teachers နှင့် Students စာမျက်နှာများတွင် သက်ဆိုင်ရာရာထူးအလိုက် Card View နှင့် လွယ်ကူသော Account Form များရှိသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Management မှ Teachers သို့မဟုတ် Students ကို ဖွင့်ပါ။

Add teacher သို့မဟုတ် Add student ကို နှိပ်ပါ။

အမည်၊ Email၊ Password နှင့် လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ကျောင်းသားနံပါတ် ထည့်ပါ။

Save ကို နှိပ်ပါ။

အကောင့် သို့မဟုတ် Account enabled အခြေအနေ ပြင်ရန် Edit ကို အသုံးပြုပါ။

Browser ၏ အတည်ပြုစာကို အတည်ပြုပြီး Delete ဖြင့် အကောင့်ဖျက်ပါ။

ရလဒ် — ရာထူးအလိုက် အကောင့် ဖန်တီး/ပြင်ဆင်ပြီး Assignment လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။

၄.၅ ဌာန ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း

Departments သည် အသုံးပြုသူနှင့် ဘာသာရပ်များအတွက် ပညာရေးဖွဲ့စည်းပုံကို သတ်မှတ်သည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Management → Departments ကို ဖွင့်ပါ။

Add Department ကို နှိပ်ပါ။

ဌာန Code၊ အမည်နှင့် လိုအပ်ပါက ဖော်ပြချက် ထည့်ပါ။

Save ကို နှိပ်ပါ။

Row ပြင်ရန် Settings အိုင်ကွန်ကို နှိပ်၊ တန်ဖိုးများပြင်ပြီး Save လုပ်ပါ။

ဌာနဖျက်ရန် Delete အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပြီး အတည်ပြုပါ။

ရလဒ် — Department List တွင် လက်ရှိ ကျောင်းသား၊ ဆရာနှင့် ဘာသာရပ် အရေအတွက်ကို ပြမည်။

အရေးကြီး — Backend က ဆက်နွယ်မှုအမှားပြပါက ဌာနမဖျက်မီ ဆက်စပ်ဒေတာ များကို ဖယ်ရှား သို့မဟုတ် အခြားဌာနသို့ ပြောင်းပါ။

၄.၆ ဆရာ/ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူကို ဌာနသို့ သတ်မှတ်ခြင်း

Department Assignments တွင် ဌာနအဖွဲ့ဝင် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ပြီးသူများ ရှာဖွေခြင်းကို စီမံသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Management → Department Assignments ကို ဖွင့်ပါ။

သတ်မှတ်မည့် Department ကို ရွေးပါ။

Assign teacher တွင် ဆရာ/ဆရာမကို ရွေးပြီး Assign teacher ကို နှိပ်ပါ။

Assign student တွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူကို ရွေးပြီး Assign student ကို နှိပ်ပါ။

Assignment Card အောက်ရှိ Assigned teachers နှင့် Assigned students ကို စစ်ဆေးပါ။

ဝန်ထမ်း/ကျောင်းသားနံပါတ်၊ Email၊ အမည် သို့မဟုတ် မျိုးရိုးအမည်ဖြင့် ရှာပြီး Search ကို နှိပ်ပါ။

သတ်မှတ်ပြီးသူများကို Previous နှင့် Next ဖြင့် စာမျက်နှာပြောင်းကြည့်ပါ။

အဖွဲ့ဝင်ဘေးရှိ Unassign ကို နှိပ်ပြီး တောင်းဆိုလျှင် အတည်ပြုပါ။

ရလဒ် — ရွေးချယ်ထားသော Profile ကို ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် သို့မဟုတ် ဖြုတ်ပြီး အရေအတွက် ပြန်လည်တင်မည်။

အရေးကြီး — ဌာနမှ Unassign လုပ်ခြင်းသည် အသုံးပြုသူအကောင့်ကို မဖျက်ပါ။

၄.၇ ဘာသာရပ် ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း

Course သည် ဌာန၊ ဆရာ/ဆရာမ၊ ပညာသင်ကာလနှင့် စာရင်းသွင်းကျောင်းသားများကို ချိတ်ဆက်သည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Management → Courses ကို ဖွင့်ပါ။

Add Course ကို နှိပ်ပါ။

Course Code၊ ဘာသာရပ်အမည်၊ Semester နှင့် Academic Year ထည့်ပါ။

Department နှင့် Teacher ကို ရွေးပါ။

Save ကို နှိပ်ပါ။

Course ပြင်ရန် Row Settings၊ ဖျက်ရန် Delete အိုင်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။

ရလဒ် — Course ကို Department၊ Teacher၊ Term နှင့် Enrollment Count တို့နှင့် အတူ ပြမည်။

အရေးကြီး — ကျောင်းစည်းမျဉ်းအရ လိုအပ်ပါက Course အတွက် Teacher မရွေး
မီ သက်ဆိုင်ရာ Department သို့ သတ်မှတ်ပါ။

၄.၈ ကျောင်းသားစာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်း

Enrollments တွင် Course အဖွဲ့ဝင်များကို စီမံသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Management → Enrollments ကို ဖွင့်ပါ။

Course Selector တွင် ဘာသာရပ်ကို ရွေးပါ။

Enroll student ကို နှိပ်ပါ။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူကို ရွေးပြီး Save ကို နှိပ်ပါ။

Table တွင် ကျောင်းသားအမည်၊ ကျောင်းသားနံပါတ်၊ ဘာသာရပ်နှင့် စာရင်းသွင်းရက်ကို
စစ်ဆေးပါ။

Enrollment ဖယ်ရှားရန် Student Row ရှိ Delete အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပြီး အတည်ပြုပါ။

ရလဒ် — ရွေးထားသော Course Roster သို့ ကျောင်းသားကို ထည့် သို့မဟုတ်
ဖယ်ရှားမည်။

အရေးကြီး — ကျောင်းသားသည် စာရင်းသွင်းထားသော ဘာသာရပ် Session များ
ကိုသာ ပုံမှန်မြင်ရသည်။ တကယ့်တက်ရောက်မှုမစီစဉ်မီ Enrollment ပြီးစီးပါစေ။

၄.၉ အချိန်ဇယား စီမံခြင်း

Weekly Timetable တွင် အပတ်စဉ်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်သော အတန်းချိန်များကို သတ်မှတ်
သည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Timetables ကို ဖွင့်ပါ။

Add entry ကို နှိပ်ပါ။

Course နှင့် ရက်သတ္တပတ်နေ့ကို ရွေးပါ။

စတင်ချိန်၊ ပြီးဆုံးချိန်နှင့် လိုအပ်ပါက အခန်းနံပါတ် ထည့်ပါ။

လိုအပ်ပါက စတင်အကျိုးသက်ရောက်ရက်နှင့် ပြီးဆုံးရက် ထည့်ပါ။

Entry ကို Active ဖြစ်/မဖြစ် ရွေးပြီး Save timetable ကို နှိပ်ပါ။

Entry ပြင်ရန် Settings၊ ဖျက်ရန် Delete အိုင်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။

ရလဒ် — Active Timetable Entry များသည် သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား၏ အပတ်စဉ်အချိန်ဇယားတွင် ပေါ်မည်။

အရေးကြီး — End Time သည် Start Time ထက်နောက်ကျပြီး Effective-to သည် Effective-from ထက် မစောရပါ။

၄.၁၀ Attendance Session ဖန်တီးခြင်းနှင့် စီမံခြင်း

Attendance Sessions တွင် သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း တက်ရောက်မှုလက်ခံခြင်းကို စီမံသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Attendance → Attendance Sessions ကို ဖွင့်ပါ။

လိုအပ်ပါက Course၊ Date သို့မဟုတ် Status ဖြင့် Filter လုပ်ပြီး Apply ကို နှိပ်ပါ။

Create session ကို နှိပ်ပါ။

Course၊ Session Date၊ Start Time နှင့် End Time ကို ရွေးပါ။

Save session ကို နှိပ်ပါ။

SCHEDULED Session အတွက် Edit၊ Start၊ Cancel သို့မဟုတ် Delete ကို အသုံးပြု နိုင်သည်။

ACTIVE Session တွင် တက်ရောက်မှုအချိန်ပြီးလျှင် Close session ကို နှိပ်ပါ။

ရလဒ် — Session သည် SCHEDULED → ACTIVE → CLOSED သို့ ပြောင်းမည် သို့မဟုတ် CANCELLED ဖြစ်နိုင်သည်။

အရေးကြီး — Session ACTIVE ဖြစ်ချိန်တွင်သာ ကျောင်းသားက အတည်ပြု နိုင်သည်။ Cancel သည် Session မှတ်တမ်းကို ထိန်းထားပြီး Delete သည် ဖယ်ရှားသည်။

၄.၁၁ တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်း စစ်ဆေးခြင်း

Attendance Records တွင် အတည်ပြုရလဒ်နှင့် မျက်နှာတူညီမှုရာခိုင်နှုန်းကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Attendance → Attendance Records ကို ဖွင့်ပါ။

Course နှင့် လိုအပ်ပါက Student ကို ရွေးပါ။

Apply ကို နှိပ်ပါ။

ကျောင်းသားအချက်အလက်၊ Course၊ အတည်ပြုချိန်၊ Status နှင့် Similarity Percentage ကို စစ်ဆေးပါ။

ရလဒ် — ရွေးထားသော Filter နှင့် ကိုက်ညီသည့် မှတ်တမ်းများကို Table တွင် ပြ မည်။

၄.၁၂ စီမံခန့်ခွဲသူအစီရင်ခံစာ ထုတ်ခြင်း

Reports တွင် စုစုပေါင်းတက်ရောက်မှုရလဒ်နှင့် Download လုပ်နိုင်သော ဖိုင်များရှိသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Attendance → Reports ကို ဖွင့်ပါ။

လိုအပ်ပါက Course၊ Student နှင့် Department Filter များ ရွေးပါ။

Month သို့မဟုတ် From/To ရက်အပိုင်းအခြားကို ရွေးပါ။

Apply ကို နှိပ်ပါ။

Attendance Rate၊ Recorded Count၊ Expected Count၊ Generation Time နှင့် Record Table ကို စစ်ဆေးပါ။

Filter လုပ်ထားသော Report ကို Download လုပ်ရန် PDF သို့မဟုတ် Excel ကို နှိပ်ပါ။

ရလဒ် — လက်ရှိ Filter များနှင့် Backend ထုတ်ပေးသော Report ကို Browser က Download လုပ်မည်။

အရေးကြီး — Month ရွေးထားပါက Report သည် From/To ရက်များအစား Month Filter ကို အသုံးပြုသည်။

၄.၁၃ Analytics စစ်ဆေးခြင်း

Analytics တွင် စနစ်နှင့် ဌာနအလိုက် တက်ရောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အကျဉ်းချုပ် ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Attendance → Analytics ကို ဖွင့်ပါ။

ကျောင်းသားနှင့် ဆရာ စုစုပေါင်းကို စစ်ဆေးပါ။

ယနေ့တက်ရောက်မှုကို မျှော်မှန်းတက်ရောက်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး Attendance Rate ကို ကြည့်ပါ။

ဌာနအလိုက် Attendance Records နှင့် Department Overview Count များကို စစ်ဆေးပါ။

ရလဒ် — စီမံခန့်ခွဲသူသည် Backend ဒေတာအပေါ်မူတည်သော ဌာနများအကြား အခြေအနေအကျဉ်းကို ကြည့်နိုင်သည်။

၄.၁၄ System Settings ပြင်ဆင်ခြင်း

System Settings တွင် Backend ထိန်းချုပ်သော Configuration တန်ဖိုးများကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

System → System Settings ကို ဖွင့်ပါ။

Setting တစ်ခုစီ၏ ဖော်ပြချက်နှင့် Value Type ကို ဖတ်ပါ။

လိုအပ်သောတန်ဖိုး ထည့်ပါ။

Save setting ကို နှိပ်ပြီး Saved ပြသည်အထိ စောင့်ပါ။

ရလဒ် — Backend က ရွေးထားသော Setting ကို ပြင်ပြီး ပြင်ဆင်ချိန်ကို မှတ်တမ်း တင်မည်။

အရေးကြီး — အထူးသဖြင့် Face Similarity Threshold များကို လက်ခံနိုင်သော တန်ဖိုးနှင့် စနစ်သက်ရောက်မှု နားလည်မှသာ ပြင်ပါ။

၄.၁၅ Audit Logs စစ်ဆေးခြင်း

Audit Logs သည် လုံခြုံရေးနှင့် လုပ်ဆောင်မှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

System → Audit Logs ကို ဖွင့်ပါ။

လိုအပ်ပါက LOGIN၊ ATTENDANCE RECORDED၊ UPDATE၊ DELETE၊ REPORT DOWNLOADED သို့မဟုတ် SYSTEM SETTING UPDATED ကဲ့သို့ Action ရွေးပါ။

လိုအပ်ပါက အသုံးပြုသူ UUID အတိအကျနှင့် From/To အချိန်များ ထည့်ပါ။

Filter ကို နှိပ်ပါ။

အချိန်၊ အသုံးပြုသူ၊ Action၊ Entity၊ အသေးစိတ်နှင့် IP Address ကို စစ်ဆေးပါ။

ရလဒ် — Filter နှင့် ကိုက်ညီသော Event များကိုသာ ပြမည်။

၄.၁၆ Roles & Permissions Menu

လက်ရှိ Roles & Permissions Menu သည် Users သို့ ရွှေ့ပေးသည်။ အသုံးပြုသူကို Edit လုပ်ပြီး လိုအပ်သော Admin၊ Teacher သို့မဟုတ် Student Role ရွေး၍ ရာထူးစီမံပါ။

၅။ ဆရာ/ဆရာမလက်စွဲ

ဆရာ/ဆရာမသည် Teacher Portal ကို အသုံးပြုသည်။ Backend က Login ဝင်ထားသော ဆရာ/ဆရာမနှင့် တာဝန်ပေးထားသော Course များအတိုင်း ဒေတာဝင်ရောက်ခွင့် ကန့်သတ်သည်။

၅.၁ Teacher Dashboard စစ်ဆေးခြင်း

နေ့စဉ်သင်ကြားမှုကို Dashboard မှ စတင်ပါ။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Dashboard ကို ဖွင့်ပါ။

My courses၊ Today's sessions၊ Attendance records နှင့် Attendance rate ကို စစ်ဆေးပါ။

ယနေ့ Session တစ်ခုစီ၏ Status နှင့် အချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။

Attendance Sessions ဖွင့်ရန် Manage sessions ကို နှိပ်ပါ။

တာဝန်ပေးထားသော Course နှင့် စာရင်းသွင်းကျောင်းသားအရေအတွက်ကို စစ်ဆေးပါ။

ရလဒ် — ဆရာ/ဆရာမသည် ယနေ့တက်ရောက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် Course အကျဉ်းချုပ်ကို ကြည့်နိုင်သည်။

၅.၂ တာဝန်ပေးထားသော Course နှင့် ကျောင်းသားစာရင်း ကြည့်ခြင်း

My Courses တွင် တာဝန်ပေးထားသော Course တစ်ခုစီ၏ စာရင်းသွင်းကျောင်းသားများကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

My Courses ကို ဖွင့်ပါ။

Course Card/Tab တစ်ခု ရွေးပါ။

Course Roster Table ကို စစ်ဆေးပါ။

ကျောင်းသားတစ်ဦးစီ၏ အမည်၊ နံပါတ်နှင့် စာရင်းသွင်းရက်ကို စစ်ဆေးပါ။

အခြားကျောင်းသားစာရင်း ကြည့်ရန် အခြား Course ကို ရွေးပါ။

ရလဒ် — ရွေးထားသော Course အတွက် Roster ပြန်လည်တင်မည်။

အရေးကြီး — Enrollment ပြောင်းလဲမှုများကို စီမံခန့်ခွဲသူက ဆောင်ရွက်သည်။

၅.၃ အချိန်ဇယား အသုံးပြုခြင်း

Timetables စာမျက်နှာတွင် အပတ်စဉ် Course အချိန်ဇယားများရှိသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Timetables ကို ဖွင့်ပါ။

Course၊ နေ့၊ အချိန်၊ အခန်း၊ အကျိုးသက်ရောက်ရန်နှင့် Status ကို စစ်ဆေးပါ။

ခွင့်ရှိပါက Add entry ကို နှိပ် သို့မဟုတ် ရှိပြီး Entry ကို ပြင်ပါ။

Course၊ နေ့၊ အချိန်၊ အခန်း၊ အကျိုးသက်ရောက်ရန်နှင့် Active State ဖြည့်ပြီး Save လုပ်ပါ။

ရလဒ် — Backend က ခွင့်ပြုထားပါက Timetable Entry ကို သိမ်းမည်။

အရေးကြီး — Backend ခွင့်ပြုချက်သည် အတည်ဖြစ်သည်။ Timetable လုပ်ဆောင်ချက်တွင် HTTP 403 ရပါက စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။

၅.၄ Attendance Session ဖန်တီး၍ အသုံးပြုခြင်း

ဆရာ/ဆရာမသည် တာဝန်ပေးထားသော Course များအတွက် Attendance Sessions ကို အသုံးပြုသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Attendance Sessions ကို ဖွင့်ပါ။

Create session ကို နှိပ်ပါ။

တာဝန်ပေးထားသော Course၊ Session Date၊ Start Time နှင့် End Time ကို ရွေးပါ။

Save session ကို နှိပ်ပါ။

ကျောင်းသားများအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် SCHEDULED Session တွင် Start ကို နှိပ်ပါ။

တက်ရောက်မှုအချိန်အတွင်း Session ကို စောင့်ကြည့်ပါ။

အတည်ပြုမှု ရပ်ရမည့်အချိန်တွင် Close session ကို နှိပ်ပါ။

ရလဒ် — ACTIVE အခြေအနေတွင် ကျောင်းသားများ အတည်ပြုနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း Session ကို CLOSED ပြောင်းမည်။

အရေးကြီး — Session ကို အလွန်စော၍ မစတင်ပါနှင့်။ ACTIVE မတိုင်မီ သို့မဟုတ် CLOSED ပြီးနောက် ကျောင်းသားများ အတည်ပြုမရပါ။

၅.၅ စီစဉ်ထားသော Session ကို ပြင်၊ ပယ်ဖျက် သို့မဟုတ် ဖျက်ခြင်း

Session ACTIVE မဖြစ်မီ ပြင်ဆင် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပါ။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

SCHEDULED Session ကို ရှာပါ။

Course သို့မဟုတ် အချိန်ပြောင်းရန် Edit ကို နှိပ်ပြီး Save လုပ်ပါ။

CANCELLED အဖြစ် မှတ်တမ်းထားရန် Cancel၊ အတည်ပြုပြီး ဖယ်ရှားရန် Delete ကို နှိပ်ပါ။

ရလဒ် — Session သည် ရွေးထားသော လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်း ပြောင်းလဲမည်။

၅.၆ ဆရာ/ဆရာမခွင့်အတွင်း တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်း ကြည့်ခြင်း

Attendance Records တွင် ဆရာ/ဆရာမအကောင့်က ကြည့်ခွင့်ရှိသော ရလဒ်များကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Attendance Records ကို ဖွင့်ပါ။

လိုအပ်ပါက Course ရွေးပါ။

Apply ကို နှိပ်ပါ။

Student၊ Course၊ Verification Time၊ Status နှင့် Similarity Percentage ကို စစ်ဆေးပါ။

ရလဒ် — ဆရာ/ဆရာမ၏ ခွင့်အတွင်း တက်ရောက်မှုဒေတာကို Table တွင် ပြမည်။

၅.၇ အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ် ကျောင်းသားအစီရင်ခံစာ ထုတ်ခြင်း

Teacher Reports သည် တာဝန်ပေးထားသော Course များအတွက် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်း တက်ရောက်မှုရာခိုင်နှုန်းကို တွက်ချက်သည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Reports ကို ဖွင့်ပါ။

တာဝန်ပေးထားသော Course ကို ရွေးပါ။

Weekly သို့မဟုတ် Monthly ကို ရွေးပါ။

Report ကာလတွက်ရန် Reference Date ကို ရွေးပါ။

လိုအပ်ပါက ကျောင်းသားအမည် သို့မဟုတ် နံပါတ်ဖြင့် ရှာပါ။

Apply ကို နှိပ်ပါ။

Total Sessions၊ Present Sessions၊ Absent Sessions နှင့် Attendance Percentage ကို စစ်ဆေးပါ။

Report စာမျက်နှာများ ပြောင်းကြည့်ရန် Previous နှင့် Next ကို အသုံးပြုပါ။

ရလဒ် — တွက်ချက်ထားသော ရက်အပိုင်းအခြားနှင့် ကျောင်းသားရာခိုင်နှုန်းများကို စာမျက်နှာခွဲ၍ ပြမည်။

၅.၈ ဆရာ/ဆရာမ Report Export လုပ်ခြင်း

Export တွင် လက်ရှိ Course၊ Period နှင့် Reference Date ကို အသုံးပြုသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

လိုအပ်သော Report Filter များကို အရင် Apply လုပ်ပါ။

Print ထုတ်ရန် PDF သို့မဟုတ် Workbook အတွက် Excel ကို ရွေးပါ။

Browser Download ပြီးသည်အထိ စောင့်ပါ။

ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး မဖြန့်ဝေမီ Course နှင့် Reporting Period မှန်ကြောင်း စစ်ပါ။

ရလဒ် — Backend ထုတ်ပေးသော အပတ်စဉ်/လစဉ် ကျောင်းသားရာခိုင်နှုန်း Report ကို Download လုပ်မည်။

အရေးကြီး — Report တွင် ကျောင်းသားအချက်အလက် ပါဝင်သည်။ ကျောင်း၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းအတိုင်း သိမ်းဆည်းပြီး မျှဝေပါ။

၆။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူလက်စွဲ

Student Portal တွင် Login ဝင်ထားသော ကျောင်းသား၏ Profile၊ စာရင်းသွင်း Course၊ အကျုံးဝင် Session၊ Timetable၊ Face Registration နှင့် Attendance History ကိုသာ ပြသည်။

၆.၁ Student Dashboard စစ်ဆေးခြင်း

နေ့စဉ်တက်ရောက်မှုအကျဉ်းကို Dashboard တွင် ကြည့်ပါ။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Dashboard ကို ဖွင့်ပါ။

Today's Sessions ကို ကြည့်ပြီး ACTIVE Session ရှိ/မရှိ စစ်ပါ။

Active Courses နှင့် နောက်ဆုံးတက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းများကို ကြည့်ပါ။

View today's sessions သို့မဟုတ် ACTIVE Session အတွက် Verify ကို အသုံးပြုပါ။

Scan attendance၊ View timetable၊ My courses သို့မဟုတ် My profile သို့ ဝင်ရန် Quick Access ကို အသုံးပြုပါ။

ရလဒ် — ကျောင်းသားသည် နောက်လုပ်ရမည့် တက်ရောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သို့ လျင်မြန်စွာ ဝင်နိုင်သည်။

အရေးကြီး — Semester အကျဉ်းချုပ်တန်ဖိုးအချို့သည် နမူနာဖြစ်သည်။ Backend မှ အတည်ပြုမှတ်တမ်းများကို My Attendance တွင် ကြည့်ပါ။

၆.၂ Attendance Sessions စစ်ဆေးခြင်း

Attendance Sessions တွင် ရွေးထားသောရက်နှင့် စာရင်းသွင်း Course များ၏ Session ကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Attendance Sessions ကို ဖွင့်ပါ။

လိုအပ်သော ရက်ကို ရွေးပါ။

Card တစ်ခုစီရှိ Course၊ Teacher၊ Time နှင့် Status ကို စစ်ဆေးပါ။

ACTIVE Session အတွက် Verify ကို နှိပ်ပါ။

SCHEDULED Session အတွက် ဆရာ/ဆရာမ Start လုပ်သည့်အထိ စောင့်ပါ။

CLOSED Session တွင် Completed ပြမည်။

ရလဒ် — Verify နှိပ်လျှင် ရွေးထားသော Session နှင့် Scan Page ဖွင့်မည်။

အရေးကြီး — သတ်မှတ်ထားသော ACTIVE အချိန်အတွင်းသာ အတည်ပြုရမည်။

၆.၃ တက်ရောက်မှုအတွက် မျက်နှာစာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း

တက်ရောက်မှုအတည်ပြုခြင်း မပြုမီ မျက်နှာစာရင်းသွင်းရမည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Profile ကို ဖွင့်ပါ။

အမည်၊ Email၊ ကျောင်းသားနံပါတ်နှင့် Department မှန်ကြောင်း စစ်ပါ။

Attendance face တွင် Choose a face photo ကို နှိပ်ပါ။

JPEG၊ PNG သို့မဟုတ် WebP ပုံကို ရွေးပါ။

Preview တွင် ရှေ့တည့်တည့်၊ ကြည်လင်ပြီး အလင်းကောင်းသော မျက်နှာတစ်ခုတည်း ပါကြောင်း စစ်ပါ။

Register face ကို နှိပ်ပါ။ စာရင်းသွင်းပြီးပါက Update registered face ကို နှိပ်ပါ။

Face registered successfully နှင့် Registered Status ပေါ်သည်အထိ စောင့်ပါ။

ရလဒ် — မျက်နှာပုံအသစ်သည် နောက်တစ်ကြိမ် အတည်ပြုခြင်းအတွက် အသက်ဝင်မည်။

အရေးကြီး - ကျောင်းသား၏ ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာကိုသာ သုံးပါ။ နေကာမျက်မှန်၊ ဦးထုပ်၊ ဝါးသောပုံ၊ အလင်းမကောင်းခြင်း၊ အဖွဲ့ပုံနှင့် ဘေးစောင်းလွန်သောပုံကို ရှောင်ပါ။

၆.၄ Camera ဖြင့် တက်ရောက်မှုအတည်ပြုခြင်း

Scan လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး ရွေးထားသော Session အတွက် ပေးပို့သည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

ACTIVE Session ကို ဖွင့်၍ Verify ကို နှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် အကျုံးဝင် Session ရှိချိန်တွင် Scan Attendance ကို ဖွင့်ပါ။

Scan Page ရှိ Course နှင့် Session Time မှန်ကြောင်း စစ်ပါ။

Start scan ကို နှိပ်ပါ။

တောင်းဆိုလာပါက Browser Camera Access ကို Allow လုပ်ပါ။

မျက်နှာတစ်ခုတည်းကို Guide အတွင်းထား၊ Camera ကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ရှေ့ဘက် အလင်းကောင်းစွာ အသုံးပြုပါ။

Capture & verify ကို နှိပ်ပါ။

စနစ်က ပုံအတည်ပြုနေစဉ် စာမျက်နှာမှ မထွက်ဘဲ စောင့်ပါ။

Attendance Verified ပေါ်လာလျှင် Match Result ကို စစ်ပြီး Continue ကို နှိပ်ပါ။

ရလဒ် - ကိုက်ညီပါက တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းတင်ပြီး Continue နှိပ်လျှင် My Attendance ဖွင့်မည်။

အရေးကြီး - Capture & verify နှိပ်ပြီးမှ ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ယူသည်။ Camera အသုံးပြုရန် HTTPS နှင့် Browser Permission လိုအပ်သည်။

၆.၅ အတည်ပြုမှုမအောင်မြင်ပါက ဖြေရှင်းခြင်း

ပေါ်လာသော Message အတိုင်း ပြဿနာပြင်ပြီး ထပ်မံကြိုးစားပါ။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Verification Failed Message ကို ဖတ်ပါ။

Try again ကို နှိပ်ပါ။

အလင်းကောင်းစေ၊ မျက်နှာကို အလယ်ထား၊ နေကာမျက်မှန်/ဦးထုပ်ဖယ်ပြီး Camera ကို ငြိမ်အောင်ထားပါ။

Profile တွင် ကျောင်းသား၏ မျက်နှာမှန် စာရင်းသွင်းထားကြောင်း စစ်ပါ။

Session သည် ACTIVE ဖြစ်နေသေးကြောင်း စစ်ပါ။

Start scan နှင့် Capture & verify ကို ပြန်လုပ်ပါ။

ရလဒ် — ထပ်မံအတည်ပြုမှု အောင်မြင်ပါက တက်ရောက်မှု မှတ်တမ်းတင်မည်။
Session မရှိတော့ပါက Back to sessions ကို သုံးပါ။

အရေးကြီး — ကြည်လင်သောပုံဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်ပါက အခြားသူပုံမသုံး
ဘဲ ဆရာ/ဆရာမ သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။

၆.၆ တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းနှင့် အသေးစိတ် ကြည့်ခြင်း

My Attendance တွင် Login ဝင်ထားသော ကျောင်းသား၏ မှတ်တမ်းများကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

My Attendance ကို ဖွင့်ပါ။

နောက်ဆုံး Course၊ Date၊ Time၊ Status နှင့် Face-match Percentage ကို စစ်ဆေးပါ။

မှတ်တမ်းတစ်ခုတွင် View ကို နှိပ်ပါ။

Student Identity၊ Course၊ Status၊ Verification Timestamp နှင့် Face Similarity ကို ကြည့်ပါ။

ပြီးလျှင် Detail Panel ကို ပိတ်ပါ။

ရလဒ် — ရွေးထားသော Backend Attendance Record အသေးစိတ်ကို ပြမည်။

၆.၇ စာရင်းသွင်းထားသော Course များ ကြည့်ခြင်း

Courses တွင် လက်ရှိစာရင်းသွင်းထားသော ဘာသာရပ်များကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Courses ကို ဖွင့်ပါ။

Department Code၊ Student Number နှင့် Enrolled-course Count ကို ကြည့်ပါ။

Course၊ Teacher သို့မဟုတ် Department ဖြင့် ရှာပါ။

Course Code၊ အမည်၊ Semester၊ Academic Year၊ Teacher၊ Department နှင့် Class Size ကို စစ်ပါ။

Enrollment မကြာသေးမီက ပြောင်းလဲထားပါက Refresh ကို နှိပ်ပါ။

ရလဒ် — စာရင်းသွင်းထားပြီး ရှာဖွေမှုနှင့်ကိုက်ညီသော Course များကို ပြမည်။

၆.၈ အပတ်စဉ်အချိန်ဇယား ကြည့်ခြင်း

Timetable တွင် စာရင်းသွင်း Course များ၏ ရက်စွဲပါ Schedule Entry များကို ပြသည်။

လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်များ

Timetable ကို ဖွင့်ပါ။

ပြထားသော Week Range နှင့် Time Zone ကို စစ်ပါ။

တစ်ပတ်စီရွှေ့ရန် ဘယ်/ညာ Arrow သုံးပါ သို့မဟုတ် Date ရွေးပါ။

Entry တစ်ခုစီ၏ Course၊ Teacher၊ Time နှင့် Room ကို စစ်ပါ။

ရလဒ် — ရွေးထားသောအပတ်အတွက် Schedule ပြန်လည်တင်ပြီး လိုအပ်ပါက ယနေ့ရက်ကို Highlight ပြမည်။

၇။ Session Status နှင့် တက်ရောက်မှုစည်းမျဉ်းများ

အခြေအနေ	အဓိပ္ပာယ်	ပြုလုပ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်
SCHEDULED	ဖန်တီးထားသော်လည်း တက်ရောက်မှု မလက်ခံသေးပါ။	Admin/Teacher — Edit၊ Start၊ Cancel၊ Delete။ Student — စောင့်ပါ။
ACTIVE	တက်ရောက်မှုအတည်ပြုနိုင်ပါပြီ။	Admin/Teacher — Close။ Student — Verify။
CLOSED	တက်ရောက်မှုအချိန် ပြီးဆုံးပါပြီ။	Record နှင့် Report ကြည့်နိုင်ပြီး အသစ်အတည်ပြုမရပါ။
CANCELLED	Session History မဖျက်ဘဲ ရုပ်သိမ်းထားသည်။	Status စစ်ပြီး လိုအပ်ပါက Session အသစ်ဖန်တီးပါ။

တက်ရောက်မှုမှန်ကန်ရေး — Login ဝင်ထားပြီး Course စာရင်းသွင်းထားသော ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်သာ Face Verification လုပ်ရမည်။ အကောင့်မျှဝေခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူ၏ မျက်နှာပုံပေးပို့ခြင်း မပြုပါနှင့်။

၈။ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

ပြဿနာ	အကြံပြုဖြေရှင်းနည်း
Login ဝင်မရ	Email/Password၊ Account Enabled၊ Internet နှင့် Role မှန်/မမှန် စစ်ပါ။ လိုအပ်ပါက စီမံခန့်ခွဲသူအား Edit user မှ Credential ပြင်ပေးရန် တောင်းပါ။
HTTP 401 သို့မဟုတ် Login သို့ ပြန်ရောက်	Access Session သက်တမ်းကုန်နိုင်သည်။ Login ပြန်ဝင်ပါ။ ထပ်ဖြစ်ပါက Backend အလုပ်လုပ်ကြောင်း စစ်ပါ။
HTTP 403	အကောင့်တွင် ခွင့်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် Frontend Origin ကို Backend CORS မခွင့်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။
Course မပေါ်	စီမံခန့်ခွဲသူက ကျောင်းသားကို Course တွင် စာရင်းသွင်းထား/ဆရာကို Course တာဝန်ပေးထားကြောင်း စစ်ပါ။
Session မပေါ်	ရွေးထားသော Date၊ Course Filter၊ Enrollment နှင့် Session ဖန်တီးထား/မထား စစ်ပါ။
Verify ခလုတ် ပိတ်နေ	Session ACTIVE မဖြစ်သေးခြင်း သို့မဟုတ် အကျုံးဝင် Session မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
Camera Permission ပိတ်ထား	Browser Site Settings တွင် workers.dev Site အတွက် Camera ကို Allow လုပ်၊ Reload လုပ်ပြီး ပြန်ကြိုးစားပါ။
Camera အဆင်သင့်မဖြစ်	Live Video ပေါ်လာသည်အထိ စောင့်ပြီးမှ Capture & verify ကို နှိပ်ပါ။
မျက်နှာအတည်ပြုမှု မအောင်မြင်	အလင်းနှင့် မျက်နှာအနေအထား ပြင်၊ Face Registration စစ်ပြီး AI Service အလုပ်လုပ်ကြောင်း စစ်ပါ။
Report Download မရ	မှန်ကန်သော Filter ပြန် Apply လုပ်၊ Browser Download ခွင့်ပြုပြီး Backend/Report Service အလုပ်လုပ်ကြောင်း စစ်ပါ။
Audit/Settings စာမျက်နှာ ဗလာ	Admin Role မှန်ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ Backend API က ဒေတာပြန်ပေးကြောင်း စစ်ပါ။

၉။ လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု

တစ်ဦးချင်းအကောင့်ကိုသာ သုံးပြီး Password သို့မဟုတ် Attendance Session ကို မမျှဝေပါနှင့်။

မျှဝေသုံးစက် အသုံးပြုပြီးလျှင် Sign out လုပ်၍ Login ဝင်ထားသော Portal ကို မစောင့်ကြည့်ဘဲ မထားပါနှင့်။

တရားဝင် HTTPS Portal ကိုသာ Camera Permission ပေးပါ။

မျက်နှာပုံကို ခွင့်ပြုထားသော ကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းတက်ရောက်မှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အသုံးပြုပါ။

Attendance Report၊ Similarity Score၊ Email Address၊ Audit Log နှင့် Download Export များကို ကာကွယ်ရမည့်အချက်အလက်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းပါ။

System Setting ပြင်ခြင်း၊ User/Course ဖျက်ခြင်းနှင့် Report ဖြန့်ဝေခြင်းကို ခွင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများသာ လုပ်ပါ။

၁၀။ လက်ရှိ Interface မှတ်ချက်များ

ဗားရှင်း 1.0 တွင် အောက်ပါ Control များ ပေါ်နေသော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့် မပြီးသေးပါ —

Login ရှိ Remember me သည် ပေါ်နေသော်လည်း Login အမြဲမှတ်ထားမှုနှင့် မချိတ်ဆက်ရသေးပါ။

Login ရှိ Forgot password သည် Password Reset လုပ်ငန်းစဉ် မဖွင့်သေးပါ။

Admin Header ရှိ Search here နှင့် Ctrl + K သည် မြင်သာသည့် Control သာဖြစ်ပြီး Global Search မလုပ်သေးပါ။

Roles & Permissions သည် Users သို့ ရွှေ့သည်။ Role ပြောင်းရန် Edit user ကို အသုံးပြုပါ။

Student My Attendance ရှိ Course Search နှင့် Download report ခလုတ်သည် လက်ရှိ Display-only ဖြစ်သည်။

Dashboard Trend Percentage Attendance Progress နှင့် Comparison Label အချို့သည် နမူနာ UI တန်ဖိုးများ ဖြစ်သည်။

Preview Mode သည် နမူနာဒေတာသုံးပြီး Spring Boot API ကို မချိတ်ဆက်ပါ။

တရားဝင်အတည်ပြုဒေတာ — တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် Backend မှ ပြန်လာသော Table Attendance Record Report Result နှင့် Export File များကို သုံးပါ။

နောက်ဆက်တွဲ (က) စတင်အသုံးပြုမီ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

စီမံခန့်ခွဲသူ ပြင်ဆင်ရန်

ဌာနများ ဖန်တီးပြီး စစ်ဆေးထားသည်။

ဆရာ/ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူအကောင်များကို ရာထူးနှင့် နံပါတ်မှန်ကန်စွာ ဖန်တီးထားသည်။

Department Assignment များ ပြီးစီးသည်။

Course များကို Department နှင့် Teacher မှန်ကန်စွာ ဖန်တီးထားသည်။

ကျောင်းသားများကို Course မှန်တွင် စာရင်းသွင်းထားသည်။

Timetable Entry နှင့် Attendance Session များတွင် ရက်၊ အချိန်နှင့် Time Zone မှန်ကန်သည်။

System Settings စစ်ဆေးပြီး Backend CORS က Production Frontend Origin ကို ခွင့်ပြုထားသည်။

ဆရာ/ဆရာမ အသင့်ဖြစ်မှု

တာဝန်ပေး Course နှင့် Roster များ မြင်ရသည်။

ယနေ့ Session အချိန်မှန်သည်။

ဆရာ/ဆရာမသည် Start၊ Close၊ Cancel နှင့် Delete ကွာခြားချက်ကို နားလည်သည်။

ဆရာ/ဆရာမသည် Record ဖွင့်နိုင်ပြီး အပတ်စဉ်/လစဉ် Report Export လုပ်နိုင်သည်။

ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အသင့်ဖြစ်မှု

Profile နှင့် Department အချက်အလက် မှန်သည်။

Courses နှင့် Timetable မြင်ရသည်။

Face Registration တွင် Registered ပြသည်။

Production HTTPS Site တွင် Camera Permission စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။

ACTIVE Session အတွင်းသာ Verification လုပ်နိုင်ကြောင်း ကျောင်းသား
နားလည်သည်။

လက်စွဲပြီးဆုံး — အပလီကေးရှင်းအမှားအတွက် နည်းပညာအကူအညီ မဆက်သွယ်မီ
ရာထူး၊ စာမျက်နှာ၊ အချိန်၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အဆင့်၊ ပေါ်လာသော Error နှင့် အသုံးပြု
သည့် Browser ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။